



Obj 5: **Arrêt cardiocirculatoire**

Physiopathologie, Diagnostic,
Traitement

Kamilia CHTARA

Réanimation médicale

chtara_kamilia@medecinesfax.org

INTRODUCTION

ACR : l'interruption brutale de la **circulation** et de la **ventilation**

C'est l'**URGENCE** des **URGENCES**

- **Brutale** ou précédé de signes annonciateurs
- **Le pronostic** : la **rapidité** du rétablissement de **circulation**
- **La chaîne de survie** : CHAQUE Maillon indispensable **au pronostic**
- **PEC**: Codifiée +Protocolisée

PHYSIOPATHOLOGIE

L'ACR: Ischémie et anoxie tout les organes et
tissus

**Tolérance et capacités de récupération
variables**



Le cerveau plus vulnérable
MEJ du Pronostic
immédiat et à distance

PHYSIOPATHOLOGIE

Nowflow Entre arrêt et le début de la
réanimation: **Anoxie cellulaire**

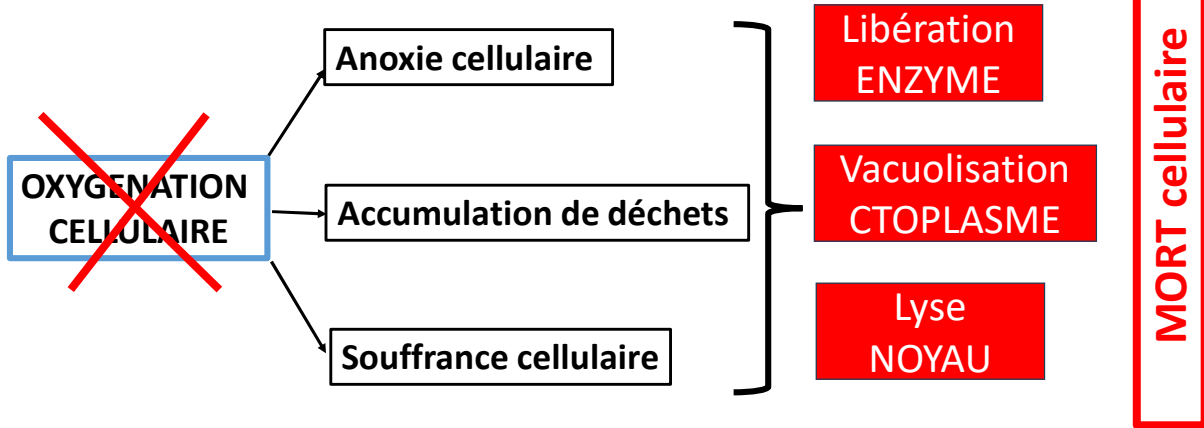
1mn d'anoxie : perte de **10 %** de survie



Les lésions sont
irréversibles si **ACR >3**
min

Lowflow La période du MCE: **perfusion partielle**

Conséquences cellulaires



DETTE EN ENERGIE

MITOCHONDRIE

CYTOPLASME

A. LACTIQUE

A. PURIVIQUE

ACIDOSE

CATHECOLAMINES++
INNEFICAES

Désactivation
CHAINE MITOCHONDRIE

COLLAPSUS

ANAREOBIE

O₂

O₂

O₂

O₂

O₂

CO₂

Water

Glucose

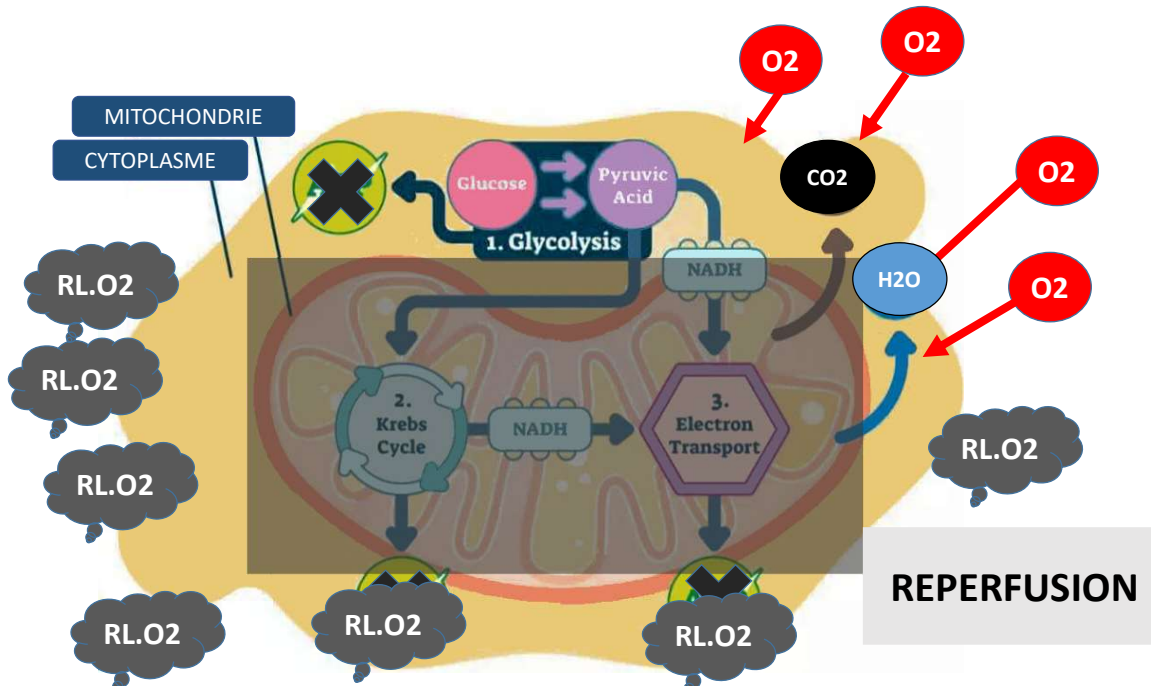
Pyruvic
Acid

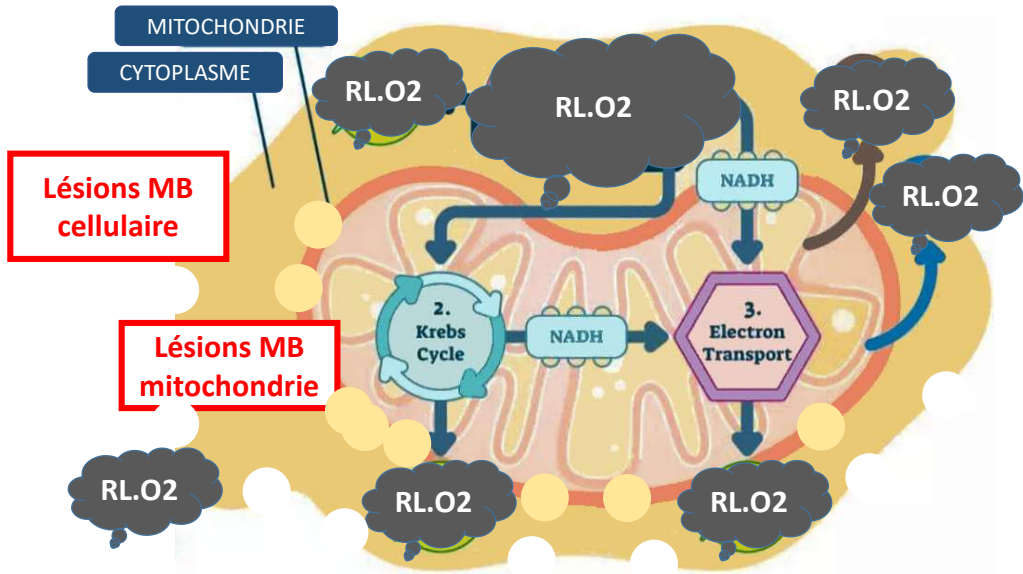
1. Glycolysis

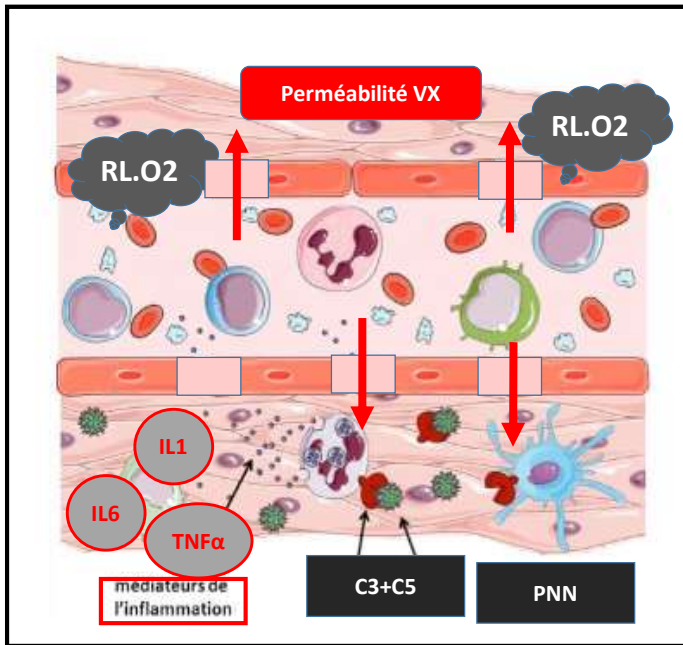
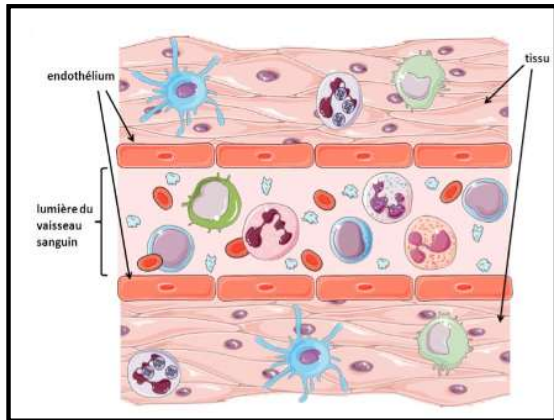
NADH

3
Cycle

3
Iron
Transport







SYNDROME POST-ACR

Dépend

**Durée
ACR**

- Cerveau : 3 minutes !!!
- Cœur : 15 à 20 min
- Foie : 60 à 120 min

**Réanimation
ACR**

Rapidité

Qualité

SYNDROME POST-ACR

Atteinte multiorganes

Cœur

Cerveau

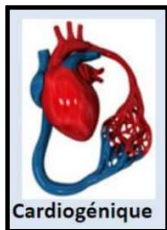
**Autres
organes**

SYNDROME POST-ACR

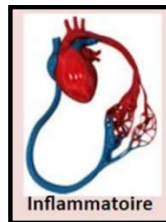
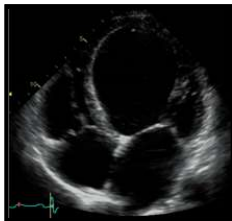
Défaillance myocardique

Souvent au 1^{er} plan

Choc post arrêt cardiaque: Mixte (cardiogénique et périphérique)



Précoce
qlq mn- 48h
Dysfonction systolique du VG
Reversibilité 48 h-72 h



Cœur reprend
SIRS++++
(48h-72h)

SYNDROME POST-ACR

Défaillance myocardique

- **Tr. Rythme ventriculaire**
- **Arythmie de reperfusion**
- **Sidération myocardique**
- **Hibernation myocardique**

SYNDROME POST-ACR

Défaillance myocardique

Sidération myocardique

persistance de la dysfonction myocardique
après revascularisation (quelques heures à
plusieurs jours)

la fonction est stimulable par des
catécholamines.

Hibernation myocardique

Hypo perfusion du cœur
un équilibre stable entre la perfusion, le
métabolisme + sa fonction contractile

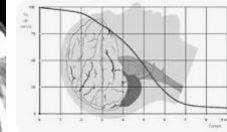
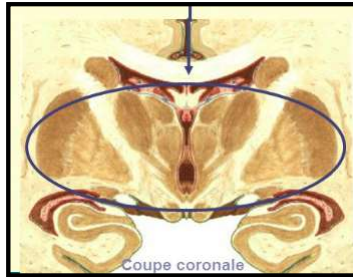
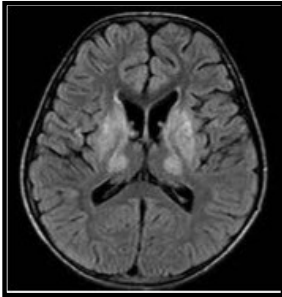


état d'adaptation à une diminution de la
perfusion

SYNDROME POST-ACR

Défaillance neurologique

- Secondaire :
 - **ischémie**: lésions anoxo-ischemique
 - **Reperfusion** : hyperhémie et œdème cérébral



Cerveau

- Clinique:
 - Défaut de réveil
 - Coma
 - Convulsions
 - Myoclonies



SYNDROME POST-ACR

Défaillance multiviscérale

- Trouble de la coagulation: hypo ou hypercoagulation
- I. Rénale Aigue
- I. Surrénalienne relative
- Défaillance Hépatique

Diagnostic positif: **Clinique**

ACR

3

1

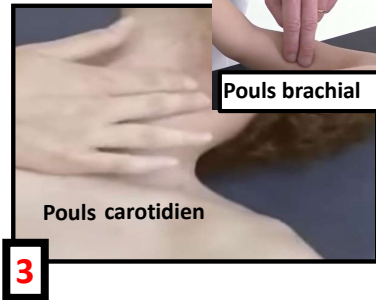
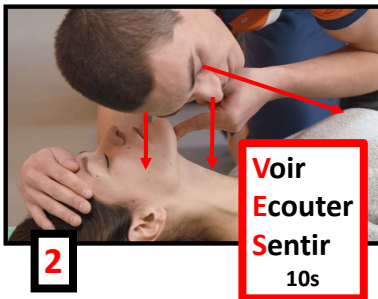
Pas de réaction à la stimulation

2

Respiration absente ou agonique

3

Absence de circulation



Reconnaissance de l'ACR

ACR

Pas de réaction à la stimulation

Respiration absente ou agonique

Absence de circulation

**Non
professionnels**

< 10 s

**Professionnels
De santé**

Absence de signes de vie

Respiration absente ou agonique

Victime inconsciente
Aucune réaction.

Absence de signes circulatoires

Pouls brachial si < 1 an

Pouls carotidiens si > 1 an.

Chaine de survie 4 maillons



Reconnaissance de l'ACR

Alerte

Extra Hospitalier

Absence de signes de vie

Respiration absente ou agonique

Victime inconsciente
Aucune réaction.



Alerte
immédiate
SECOURS

A l'hôpital

Signes d'alerte **Douleur thoracique**

État critique

**Appeler équipe réanimation/
Équipe médicale d'urgence**

La Réanimation cardio-pulmonaire de base

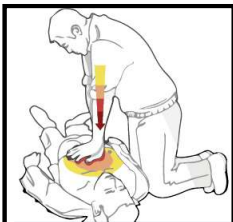
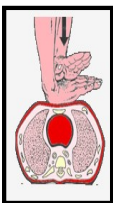
- **PRÉCOCE**

- Les compressions thoraciques
- le massage cardiaque externe (MCE)



- Le MCE: low flow: pour les coronaires et le cerveau,
- **PLUS CONTINU** que possible
- en limitant les interruptions
- La RCP de base est poursuivie : **30 / 2**





Rythme : 30/2

MCE



Avec le talon d'une main

Enfant : 2 doigts ou talon d'une seule main.

Localisation : Centre du thorax

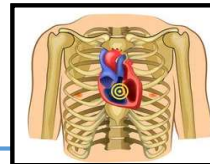
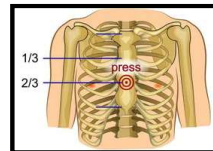
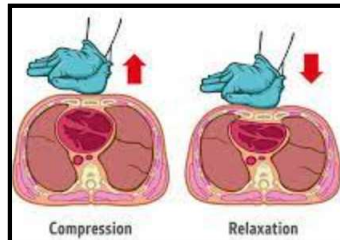
Profondeur : 5 à 6 cm

Haute qualité de compressions

Minimum d'interruptions ///sans interruption dès que les VAS sécurisées.

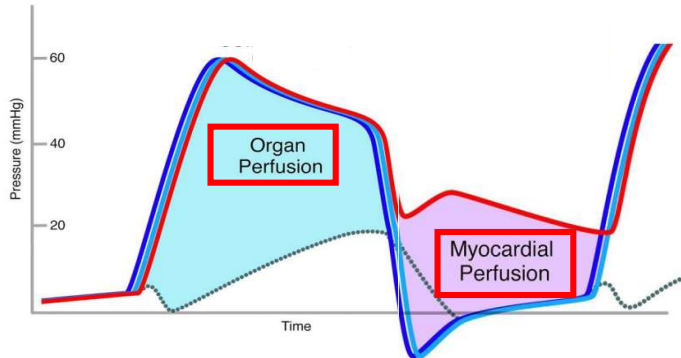
Alternier LES sauveteurs /2 min :éviter leur épuisement

Respecter la période de relaxation :elle conditionne l'efficacité



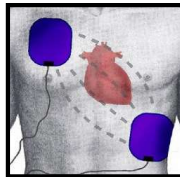
MCE

Left Ventricle ———
Right Atrium ———
Extrathoracic veins ·····
Aorta ———



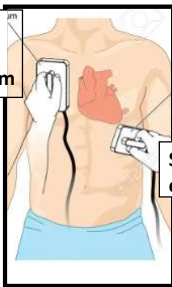


Défibrillation **précoce**

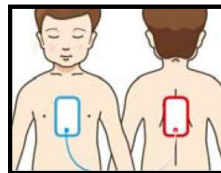


- La défibrillation : la précocité améliore le pronostic.
- utilisé même par un sauveteur (non professionnel de la santé) (DAE) (<5 mn)
- **SANS interrompre MCE** sauf lorsque l'appareil commence à analyser le rythme

Au-dessous
clavicule droite
à côté du sternum



Sous axillaire gauche
en basithoracique





Défibrillation **précoce**

Adulte = **150 J puis 200 J** : Biphase

Énergie **maximale** si Monophasique

Mode **Asynchrone**



Un seul CEE par séquence

Reprendre immédiatement 2 min de RCP après le CEE
avant toute analyse du rythme ou vérification du
pouls



Défibrillation **précoce**



1. Appliquer gel sur thorax (nu et sec)
2. Sélectionner énergie et mode
3. **Charger**
4. **Appliquer les palettes**
5. Administrer le choc
6. Reprendre le MCE (2 min)

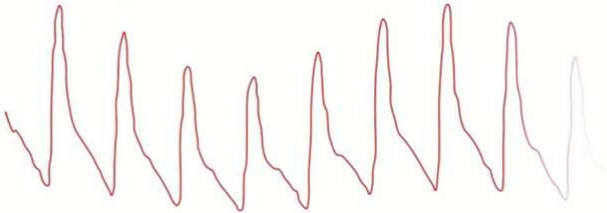
LES RYTHMES ELECTRIQUES

FC



Activité électrique

PA



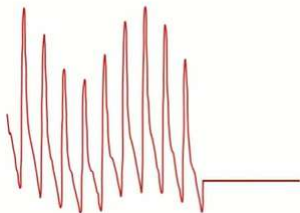
SpO₂



Activité mécanique

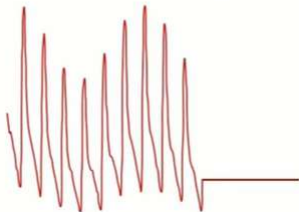
LES RYTHMES ELECTRIQUES

Asystolie



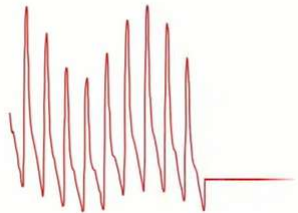
Rythme choquable

Fibrillation ventriculaire (FV)
Tachycardie ventriculaire (TV)



Rythme sans pouls

Rythme sans pouls

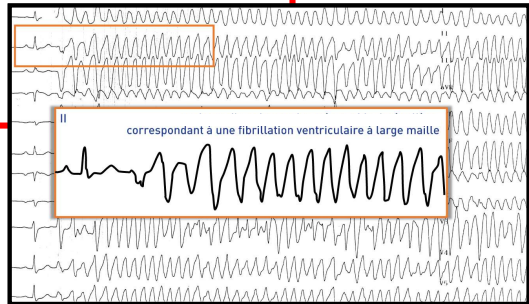


Rythme CHOQUABLE

FV

- Rythme d'origine ventriculaire
- Activité irrégulière
- Fréquence
- Amplitude

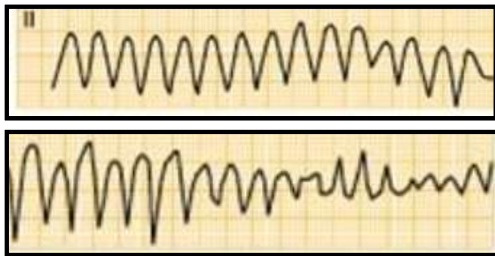
Anarchiques



Rythme CHOQUABLE

TV

- Complexe large
- Monomorphe /polymorphe
- fréquence : 100 à 300/mn



Rythme **non** CHOQUABLE

ASYSTOLIE

- activité ventriculaire (QRS) :absente
- activité auriculaire (ondes P) :peut persister.
- Rarement une ligne strictement plate.

Rq : Elle peut être confondue avec une FV à très petites mailles.



Rythme **non** CHOQUABLE

ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE SANS POULS

- PAS de rythme cardiaque spécifique.
- Absence clinique de débit cardiaque: **φ pouls**
- Activité électrique: $\pm$ normale

Rq : Le pronostic est généralement **mauvais** : IDM +++



**Rythme
Choquable**

CEE Energie max 1

2 mn

**MCE
Immédiat**

Vérification du Pouls + Rythme

Rythme Choquable

CEE Energie max 2

Rythme

NON Choquable

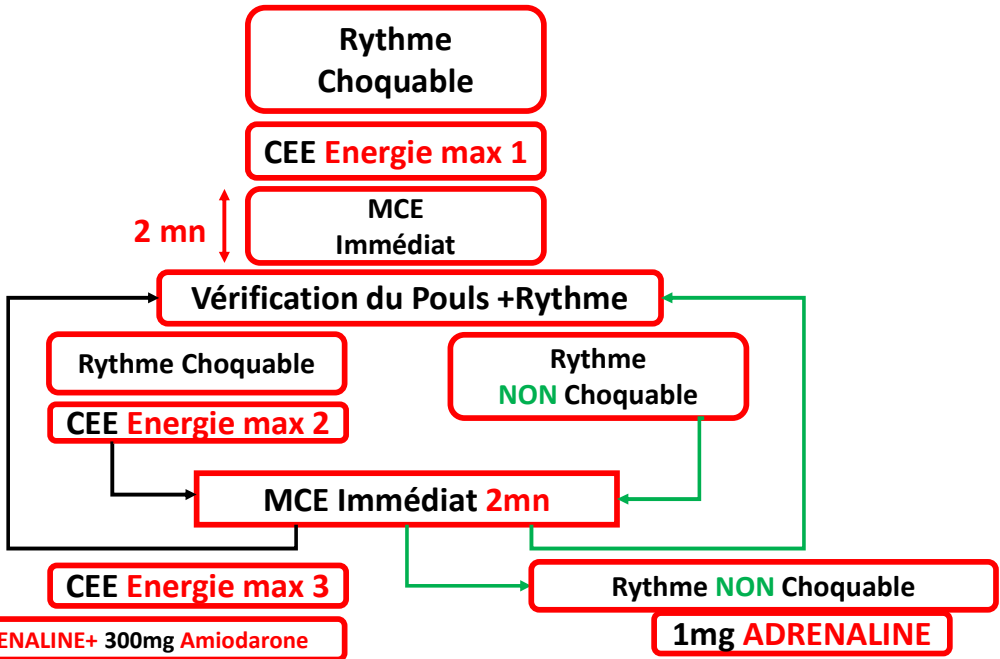
MCE Immédiat 2mn

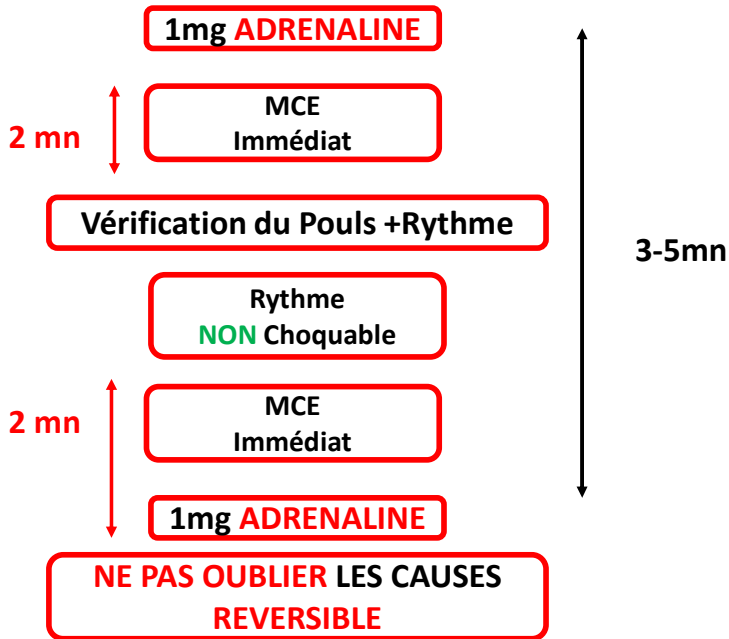
CEE Energie max 3

Rythme NON Choquable

1mg ADRENALINE+ 300mg Amiodarone

1mg ADRENALINE

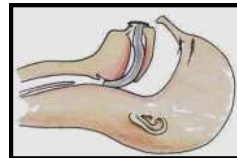


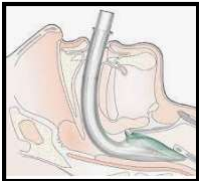


La liberté des voies aériennes



- Position de la tête basculée en arrière
- Suppression d'un corps étranger accessible
- Aspiration des sécrétions et ou de sang
- Utilisation d'une canule orotrachéale





Sécuriser VAS



Dispositif supra glottique (l Gel ou masque laryngé)



**Éviter les tentatives multiples d'intubations
PAS Interruption des compressions thoraciques**

**Ventilation en continue : de 10 à 12 insufflations/minute
SANS arrêt du MCE.**

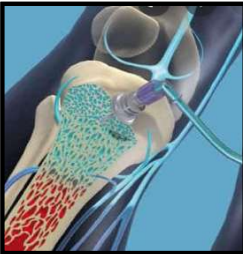


Voie d'abord

VVP de bon calibre sécurisé

NON mise au bout de 2 minutes

Voie intra osseuse



Etiologies ACR

Obstruction VA

**Défaillance
cardio-circulatoire**

**I. Respiratoire
Aigue**

Obstruction VA

- **Dépression SNC** : chute de la langue, perte R. de protection
- **Obstruction** : sang ,vmts, sécrétions, corps étranger,
- **Traumatisme** faciale et /ou cervicale
- **Epiglottite**
- **Atteinte pharyngée**: infectieux, œdème
- **Laryngospasme**
- **Bronchospasme**
- **Obstruction** orifice de trachéotomie

I. Respiratoire Aigue

Toute cause d'insuffisance respiratoire aigue grave peut aboutir a une défaillance circulatoire et **ACR**

Défaillance cardio-circulatoire

80 % étiologies chez l'adulte

IDM: Tr du rythme, Tr de la conduction graves
Evolution subite : valvulopathie, cardiomyopathie, tr
rythme ou de conduction connus

Etiologies ACR

Les 4 H

Hypoxie

Hypovolémie

Hyperk+,

Hypok+, **H**ypogly, **H**ypoCa

Hypothermie

Les 4 T

✓ **T** Pneumothorax

Tamponnade

✓ **T**oxiques

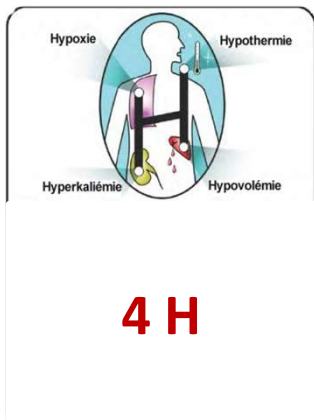
✓ **T**hrombo-emboliques:
SCA /EP

HYPOXIE

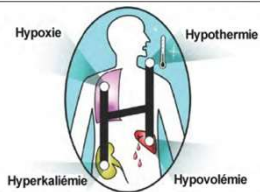
- un apport d'oxygène à 100%.
- Assurer un soulèvement adéquat du thorax
- Assurer des bruits respiratoires bilatéraux.
- L'intubation en place et non sélective

HYPOVOLEMIE

- Une activité électrique sans poul
- La volémie intravasculaire : -restaurée rapidement
-un geste d'hémostase



Hypo/Hyper métabolite



4 H

- Hyperkaliémie
- Hypokaliémie
- Hypoglycémie
- Hypocalcémie
- Acidémie

Hyperkaliémie :

Chlorure de calcium à 10 % : 10 ml (6.8 mmol)

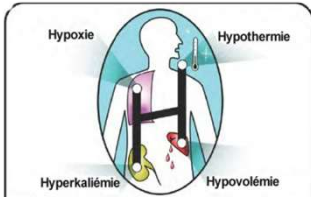
Gluconate de calcium à 10% : 30 ml en IV

Hypokaliémie :

une perfusion 20 mmol en 2 à3 minutes de KCL

Sulfate de Mg²⁺

Hypothermie



4 H

noyade ou exposition au froid.

extraction de l'environnement froid

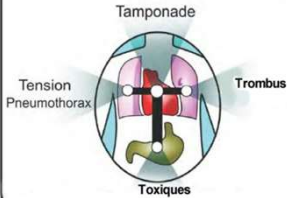
isolation du corps : des couvertures chauffantes / feuille d'Aluminium

La réanimation est prolongée:

- $< 30^{\circ}$: pas de médicaments
- entre 30 et 35° : doubler l'intervalle entre les doses.
- $> 35^{\circ}$: protocole normal

Pneumo **T**horax sous Tension

4 T



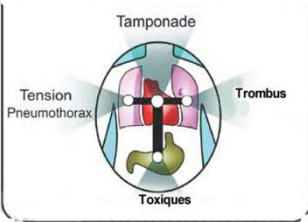
Contexte de traumatisme

Traitement :

- *Exsufflation à l'aiguille**
- * puis mis en place d'un drain thoracique.**

Tamponnade

4 T



Contexte de traumatisme thoracique
/chirurgie cardiaque

Traitement :

Pericardiocentèse à l'aiguille
Thoracotomie de sauvetage.

Thrombo-embolique

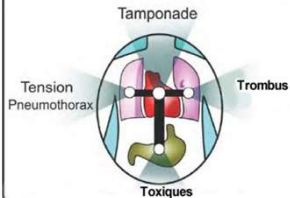
4 T

Embolie pulmonaire: la thrombolyse est indiquée

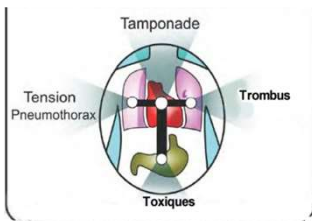
SCA : arythmie ventriculaire + trouble conducteur

***La thrombolyse per RCP est encore sans preuve.**

***Un geste de revascularisation dès récupération**



4 T



Toxique

Interrogatoire +++

Antidote

ADRENALINE +++

$\alpha \rightarrow$ VC $\rightarrow$ P. coronaire +cerveau

$\beta \rightarrow$ chronotrope +inotrope

- Dose 1 mg
- Dès la pose d'une voie pour les asystolies – AESP
- Après 3^{ème} choc pour FV et TV
- Toutes les 3 à 5 min (1cycle/2)

AMIODARONE

Stabilisateur de mb +antiarythmique

Ralentie le rythme

↗ durée de PA +Période réfractaire

**Bloque la conduction intra
cardiaque**

Ralentie conduction A-V

Inotrope (-)

α (-): VD

Indiqué sauf pour les FV et TV

Après 3^{ème} choc: 300 mg

Après 5^{ème} choc : 150 mg

Lidocaïne est une alternative

100 mg (1-1,5 mg/kg) après 3 CEE
+ 50 mg si réfractaire

Max 3mg/kg

MAGNÉSIUM

↘ libération de Ach

↘ sensibilité de la PM

↗ Réponse contractile du cœur

2g IV

Répété 10-15 min

TV /TSV/T.de pointe / toxicité digoxine

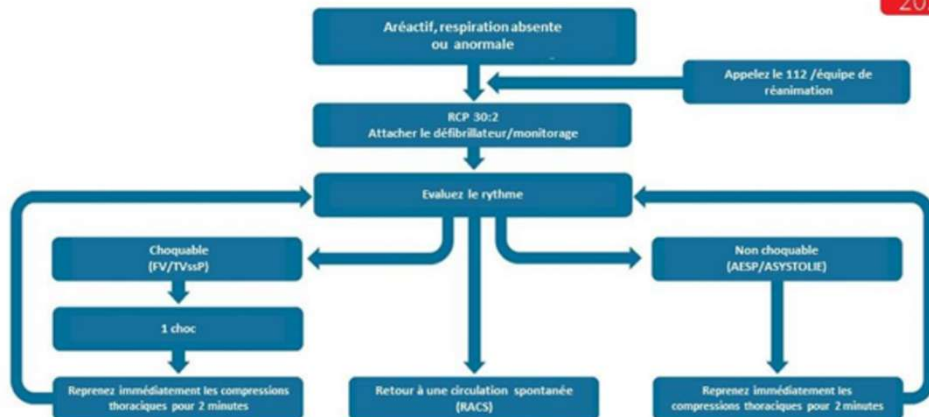
CALCIUM

- **Améliore la contractilité**
- **Pas** dans la même voie que bicart
- 10ml/6,8 mmol
- Notion hypocalcémie /hyperkaliémie
- **non indiqué dans les rythmes chocables**

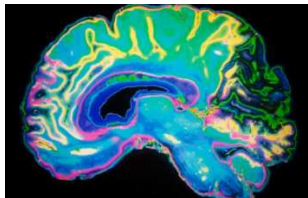
Bicarbonate de sodium

- Dose 50 mmol
- NON de routine
- Acidose /surdosage en tricyclique
- Notion hypocalcémie /hyperkaliémie

- Libération excessive de CO₂
- ACIDOSE intracellulaire
- Inotrope (-) sur le myocarde ischémique
- Na osmotiquement actif (++cerveau)
- Déplacement à gauche : $\searrow$ libération O₂ au cellules



CONCLUSION



URGENCE des urgences

- Les conséquences cellulaires et tissulaires
- CAT **codifiée** et **rapide**
- Pronostic : Rapidité et efficacité de PEC